数学笔记

CosmicBlue01

2026 年 11 月 4 日

目录

1 样本章：中值定理 **2**

1 样本章：中值定理

定理 1.1 (拉格朗日中值定理). 设 $f \in C[a,b]$，在 (a,b) 内可导，则存在 $\xi \in (a,b)$，使

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}. \tag{1}$$

证明. 令 $g(x) = f(x) - \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$，则 $g(a) = g(b)$。由罗尔定理，存在 $\xi \in (a,b)$ 使 $g'(\xi) = 0$，即得 (1)。 □